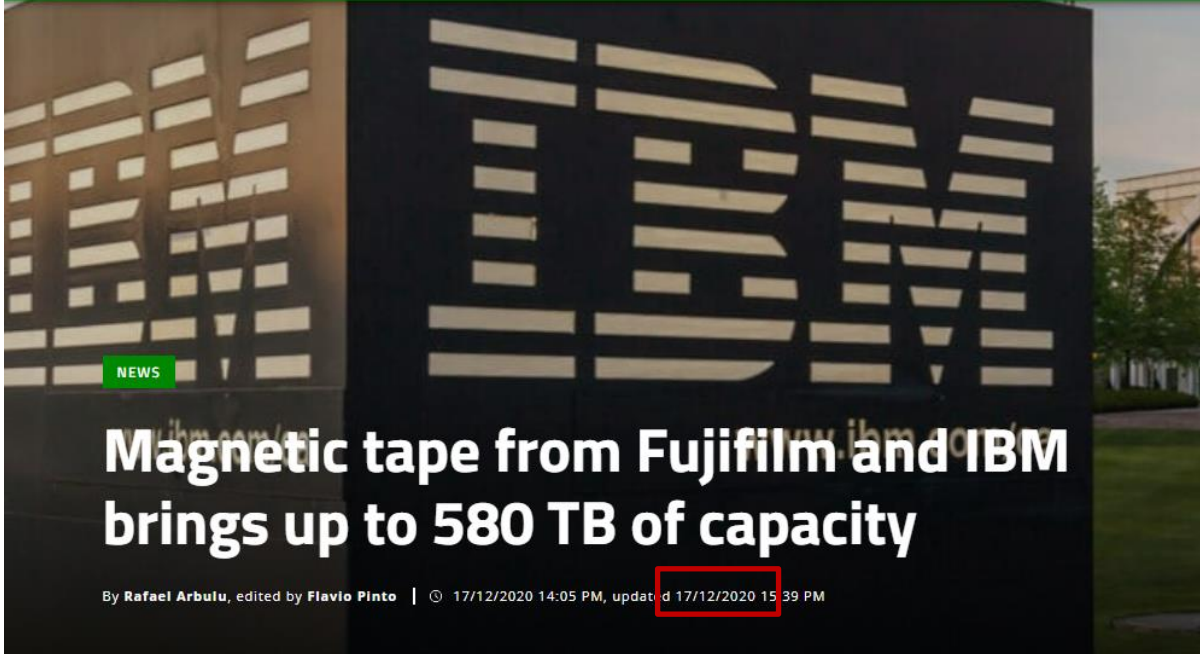


Memória Secundária

Organização e Recuperação de Dados

UEM – CTC – DIN

Slides preparados com base no Cap. 3 do livro FOLK, M.J. & ZOELLICK, B. *File Structures*. 2nd Edition, Addison-Wesley Publishing Company, 1992.



Fonte:
<https://olhardigital.com.br/en/2020/12/17/noticias/fita-magnetica-da-fujifilm-e-ibm-traz-ate-580-tb-de-capacidade/>

IBM's Tale of the Tape

Nearly 70 years of tape innovation: reliable, secure & energy efficient for Hybrid Clouds



	2006	2010	2014	2015	2017	2020
Areal Density (bits per sq inch)	6.67 Billion	29.5 Billion	85.9 Billion	123 Billion	201 Billion	317 Billion
Cartridge Capacity (Terabytes)	8	35	154	220	330	580
# of Books Stored*	8 Million	35 Million	154 Million	220 Million	330 Million	580 Million
Track Width	1.5 µm	0.45 µm	0.177 µm	0.140 µm	103 nm	56.2 nm
Linear Density (bits per inch)	400'000	518'000	600'000	680'000	818'000	702'000
Tape Material	Barium Ferrite	Barium Ferrite	Barium Ferrite	Barium Ferrite	Sputtered Media	Strontium Ferrite
Tape Thickness (micrometers - µm)	6.1	5.9	4.3	4.3	4.7	4.3
Tape Length (meters)	890	917	1255	1255	1098	1255

© Copyright IBM Corporation 2020. IBM and the IBM logo are trademarks of IBM Corp. registered in many jurisdictions worldwide. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the Web at "Copyright and trademark information" at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

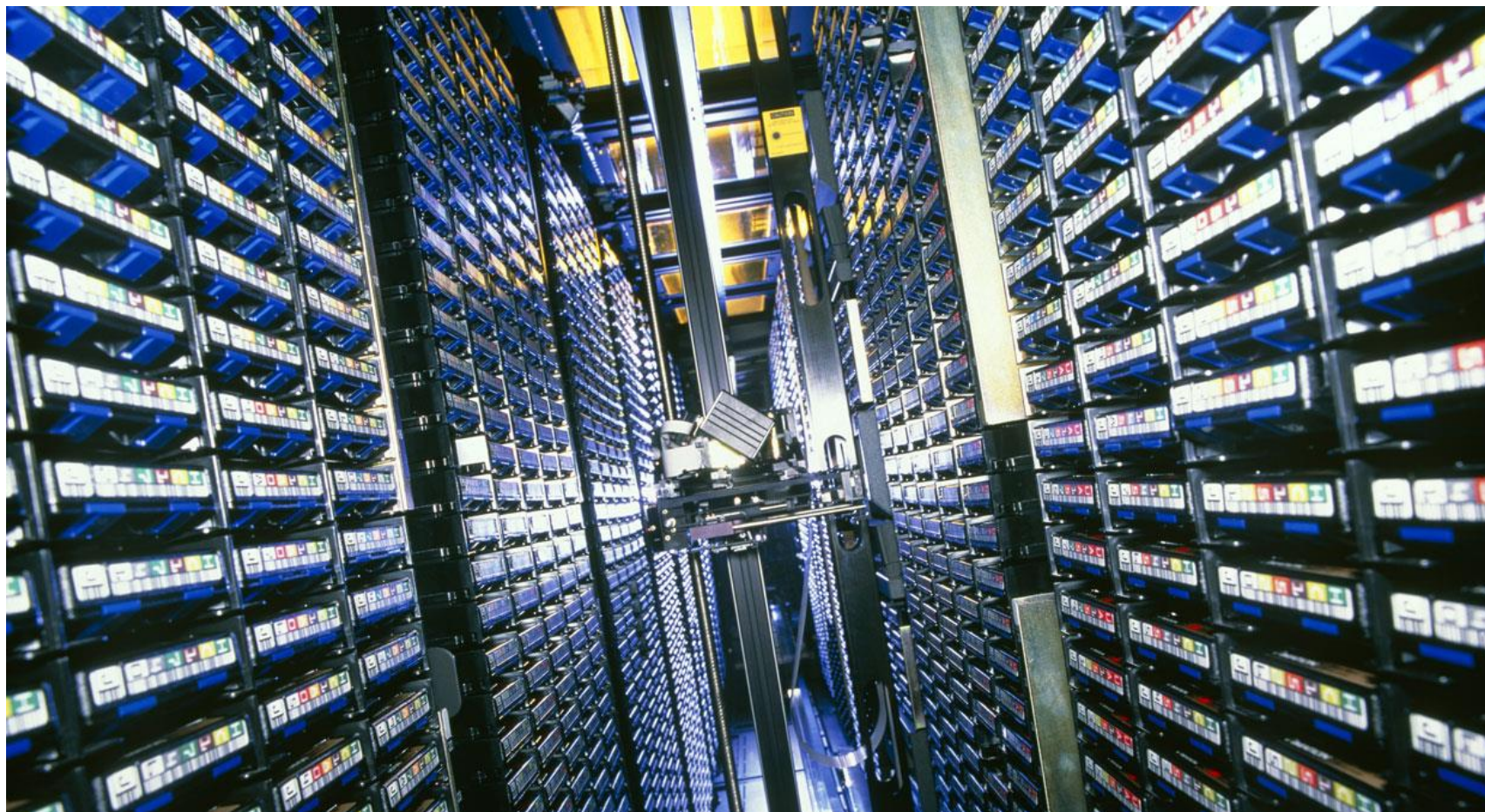
* assumes 1MB of text data per book



- Durabilidade →
~30 anos

- Fonte:
<https://www.ibm.com/blogs/research/2020/12/tape-density-record/>

Bibliotecas de fitas podem armazenar centenas de petabytes



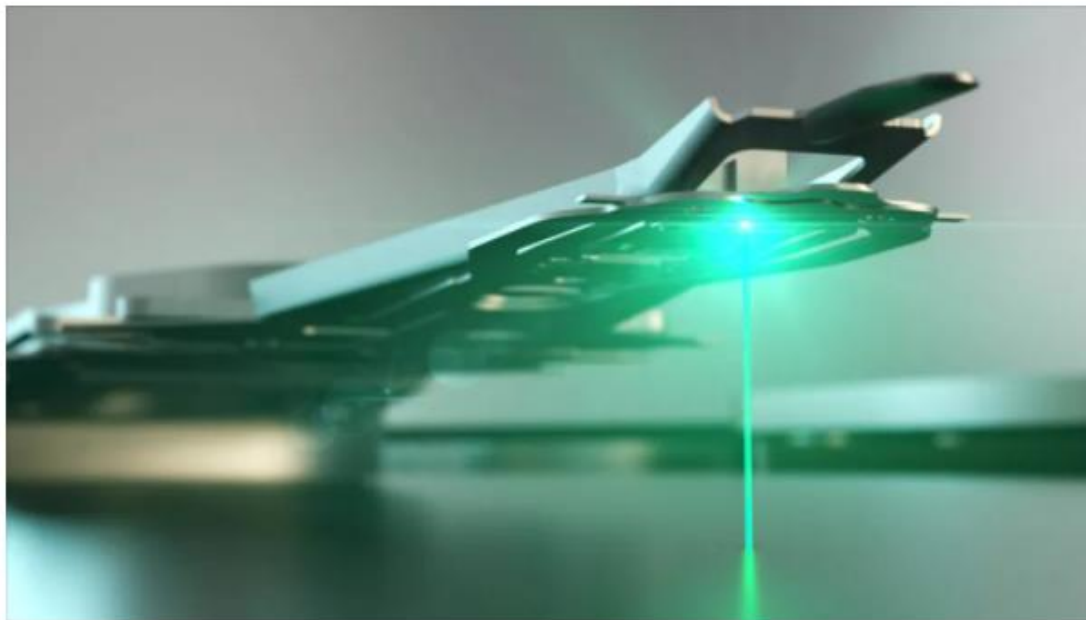
Fonte: <https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/why-the-future-of-data-storage-is-still-magnetic-tape>

Seagate Ships 20TB HAMR HDDs Commercially, Increases Shipments of Mach.2 Drives

By Anton Shilov January 23, 2021

Seagate continues to advance HDD technologies forward.

       Comments (26)



(Image credit: Seagate)

- Fonte: <https://www.tomshardware.com/news/seagate-ships-hamr-hdds-increases-dual-actuator-shipments>

Atualmente, a
Seagate tem um HD
de 24TB e a Western
Digital de 26TB
Ambos para uso em
servidor
Custo = ~\$480,00



Share       

Who
SEAGATE TECHNOLOGY

What
60 TERABYTE(S)

Where
UNITED STATES ()

When
2016

In 2016, the US data-storage company Seagate Technology revealed they had created a solid-state drive (SSD) with a capacity of 60 Terabytes. A Terabyte corresponds to 1,000,000,000,000 bytes – in terms of data storage, the equivalent of about 210 DVDs or 1,423 CDs full of data.

Fonte:
<https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/73071-greatest-disk-storage-capacity>

Para uso em servidor
Custo = ~\$40.000,00

Fonte:
<https://nimbusdata.com/press/nimbus-data-launches-worlds-largest-solid-state-drive-100-terabytes-power-data-driven-innovation/>

Nimbus Data Launches the World's Largest Solid State Drive – 100 Terabytes – to Power Data-driven Innovation

ExaDrive DC series raises the bar in SSD power efficiency, density, and write endurance

Irvine, CA **March 19, 2018** – Nimbus Data, a pioneer in flash memory solutions, today announced the ExaDrive® DC100, the largest capacity (100 terabytes) solid state drive (SSD) ever produced. Featuring more than 3x the capacity of the closest competitor, the ExaDrive DC100 also draws 85% less power per terabyte (TB). These innovations reduce total cost of ownership per terabyte by 42% compared to competing enterprise SSDs, helping accelerate flash memory adoption in both cloud infrastructure and edge computing.

Memória secundária

- Por que os discos e fitas são lentos?
 - Porque eles são **dispositivos eletromagnéticos** que envolvem partes mecânicas, enquanto outro tipos de memória são eletrônicas
- SSDs não possuem partes mecânicas, por isso são dispositivos secundários mais rápidos
 - Mas ainda são milhares de vezes mais lentos do que a memória RAM
- Fitas são dispositivos seriais, enquanto HDs e SSDs são dispositivos de acesso aleatório

Discos magnéticos

- 1956 → Primeiro disco rígido comercial – IBM 350
- 50 discos de aproximadamente 60 cm de diâmetro
- Capacidade de 3,75 MB
- ~1,50m de altura e 1,80m de comprimento
- Pesava mais de 1 tonelada
- Alugado por \$750 ao mês (~ R\$3850,00)
- Em 1973, IBM lançou o Winchester, que é considerado o pai dos HDs modernos



Discos magnéticos

- **Exemplos**

- **Hard disks** (discos rígidos)

- Alta capacidade
 - Baixo custo por bit
 - Lento em relação à RAM



- **Floppy disks** (disquete)

- Baixa capacidade
 - Baixo custo
 - Muito mais lento que o HD



- **ZIP disks**

- Capacidade de até 750 MB
 - Velocidade: Floppy < ZIP < HD

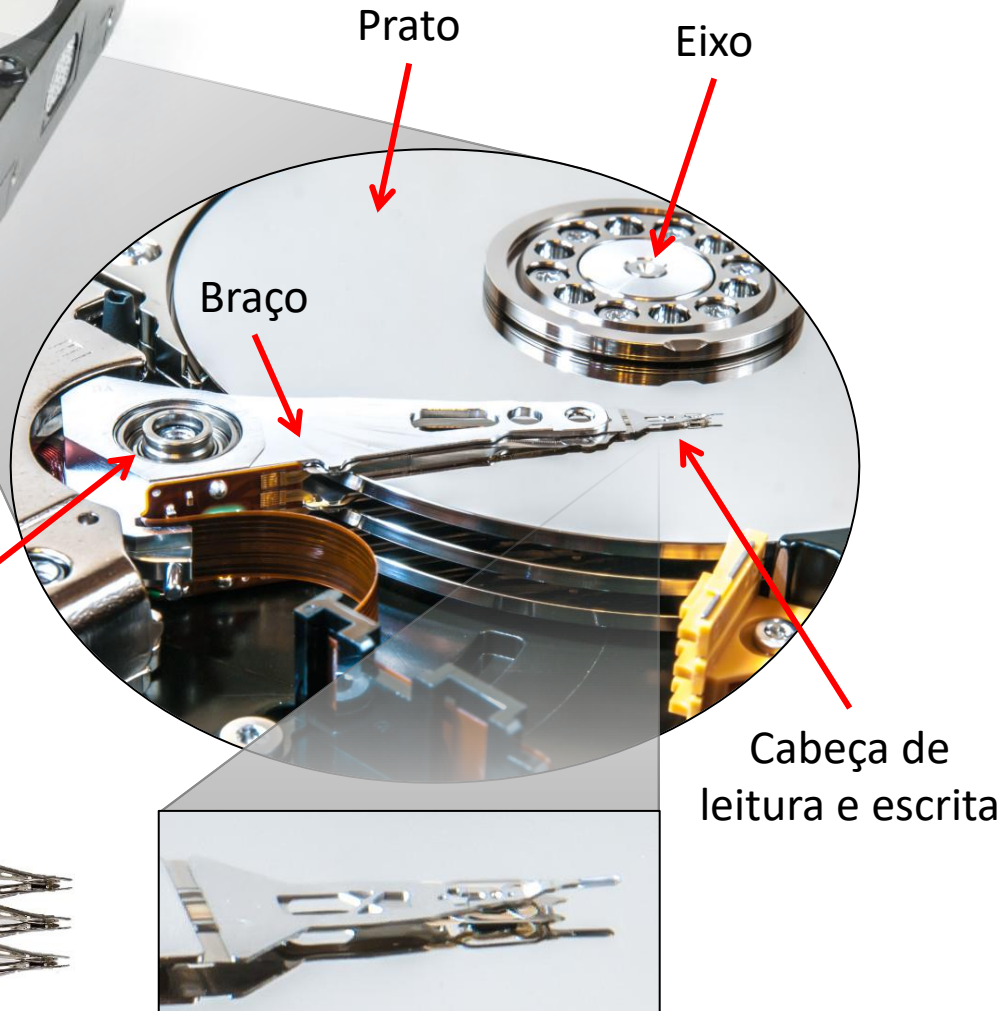


Discos magnéticos

- **Composição**

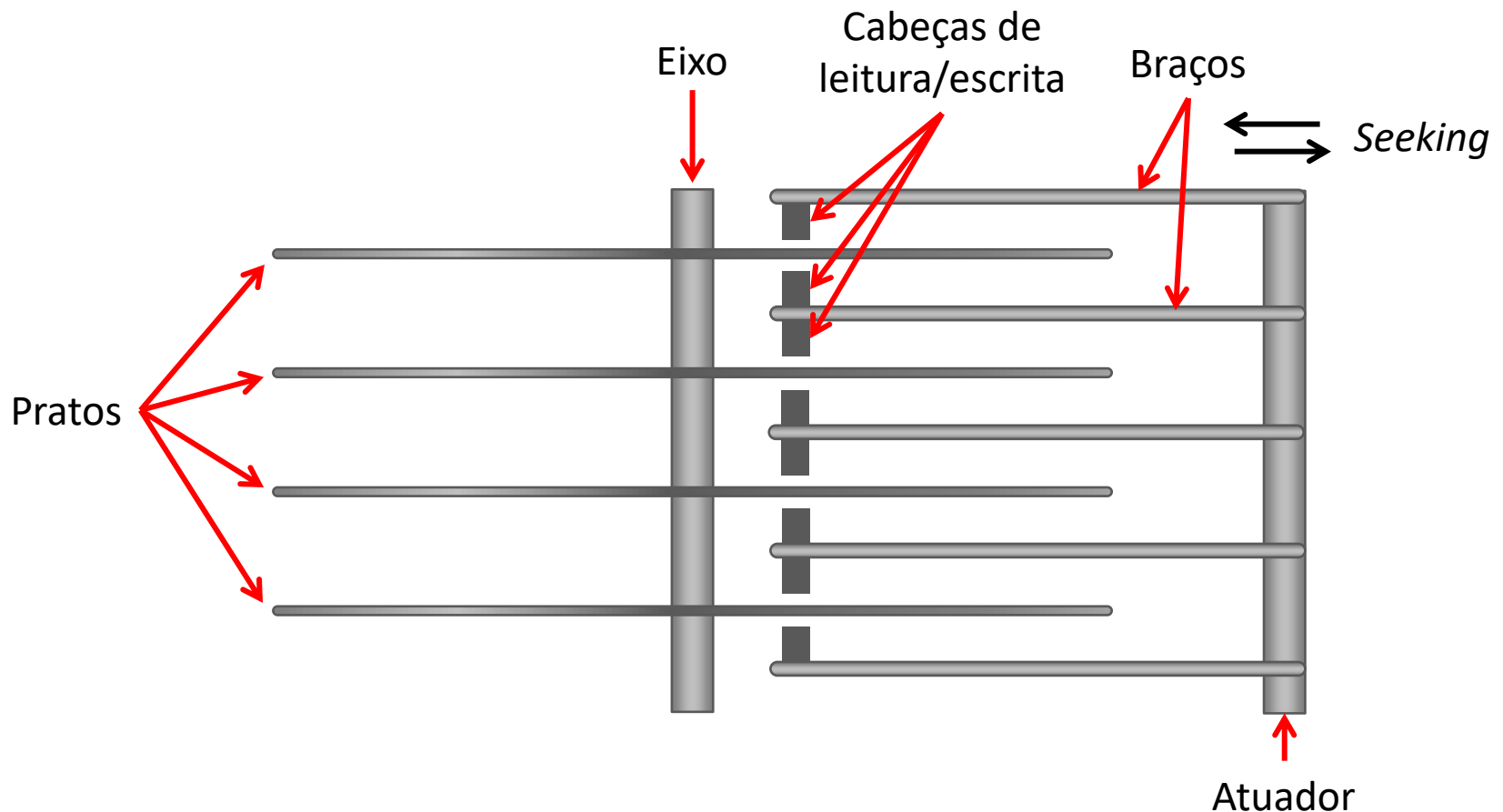
- Um ou mais pratos circulares sobrepostos atravessados por um eixo que os rotaciona
 - Floppy Disks e Zip Disks possuem apenas um prato flexível, enquanto que Hard Disks possuem geralmente entre um e quatro pratos rígidos
- Os pratos são construídos com materiais não magnéticos e revestidos por uma cobertura magnética extremamente fina
 - Floppy Disks e Zip Disks utilizam material plástico enquanto Hard Disks utilizam alumínio ou vidro. Geralmente as duas superfícies do prato são magnetizáveis
- Cabeças de leitura/escrita posicionadas sobre as superfícies do prato são responsáveis pela leitura e gravação dos dados
 - Nos discos rígidos a distância entre a cabeça de leitura/escrita e um prato é extremamente pequena (≈ 3 nm). Ela é mantida pela pressão aerodinâmica produzida pela rotação do prato sob a cabeça
- As cabeças de leitura/escrita são sustentadas por um braço e um atuador é responsável por posicioná-las na superfície do prato
 - Esse posicionamento é chamado de **seeking**

Discos magnéticos



Discos magnéticos

- Esquema dos componentes de um disco



Discos magnéticos

- **Funcionamento**

- Durante uma leitura/gravação a cabeça permanece parada enquanto o prato gira sob ela
 - Esta disposição dá origem à organização dos dados no prato como um conjunto de anéis concêntricos chamados de trilhas
- Pulsos elétricos enviados a uma bobina na cabeça de L/E produzem campos magnéticos que alteram a polaridade de pequenas regiões de uma trilha do prato
 - A diferença no sentido da polaridade entre cada região codifica a informação binária (0s e 1s) da trilha
- Durante a leitura, quando as regiões magnetizadas passam sob a cabeça, mudanças de polaridade induzem pulsos elétricos na bobina da cabeça que são convertidos novamente para a informação binária equivalente

Discos magnéticos

- **Organização dos discos**

- Os dados são armazenados em trilhas sucessivas na superfície de um prato
- Cada trilha é dividida em setores
 - Um setor é a menor parte endereçável do disco (512B/4KB)
- Quando é realizada uma chamada READ() por um byte específico
 - O disco localiza a superfície, a trilha e o setor corretos
 - Os dados de um setor inteiro são copiados para um *buffer*
 - A partir do *buffer*, se encontra o byte específico que foi requisitado
- Normalmente os discos vêm setorizados de fábrica (formatação física)

Discos magnéticos

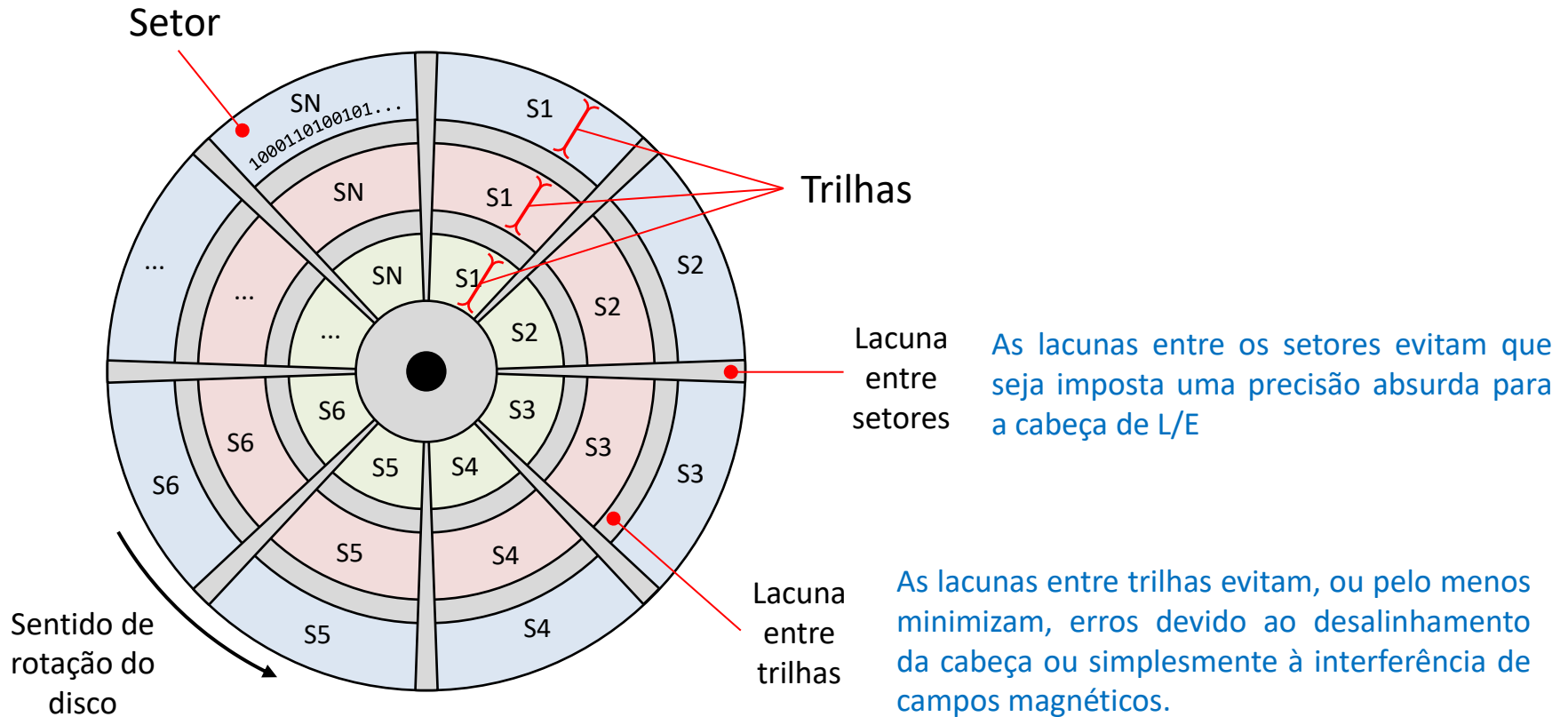
- **Organização dos discos**

- Os dados são armazenados em trilhas sucessivas na superfície de um prato
- Cada trilha é dividida em setores
 - Um setor é a menor parte endereçável do disco (512B/4KB)
- Quando é realizada uma chamada READ() por um byte específico
 - O disco localiza a superfície, a trilha e o setor corretos
 - Os dados de um setor inteiro são copiados para um *buffer*
 - A partir do *buffer*, se encontra o byte específico que foi requisitado
- Normalmente os discos

Importante notar que, logicamente, o disco é visto como um vetor contínuo de setores, i.e., a organização física é transparente para o sistema.

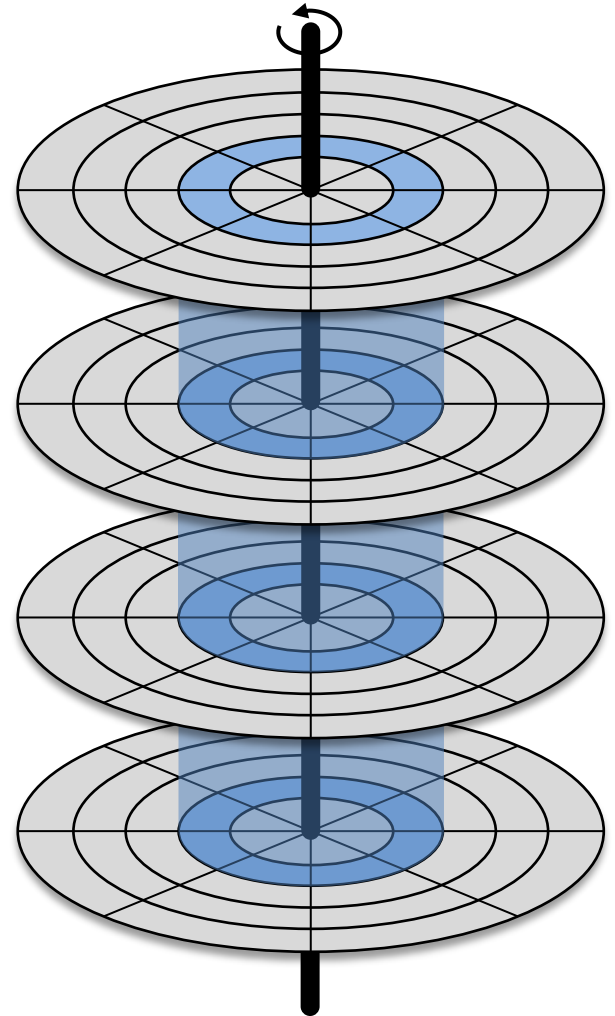
Discos magnéticos

- Organização dos discos



Discos magnéticos

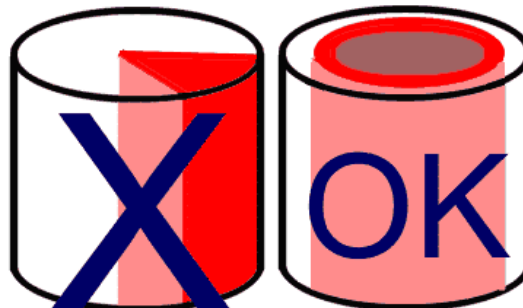
- **Organização dos discos**
 - Em um disco formado por diversos pratos, o conjunto de trilhas na mesma direção (sobrepostas em pratos diferentes) forma um cilindro



Discos magnéticos

- **Organização dos discos**

- Toda a informação em um cilindro pode ser acessada sem *seeking* adicional
 - O *seeking* normalmente é a parte mais lenta em uma operação de leitura/escrita
- As cabeças se posicionam sobre o cilindro desejado e alternam sucessivamente entre si a leitura de cada trilha
 - Mesmo possuindo várias cabeças de leitura, apenas uma delas pode ser usada de cada vez, de forma que a controladora precisa constantemente chavear entre elas durante a leitura



Discos magnéticos

- Exemplo (hipotético)

Discos = 4

Superfícies = 8

Trilhas/superfície = 5

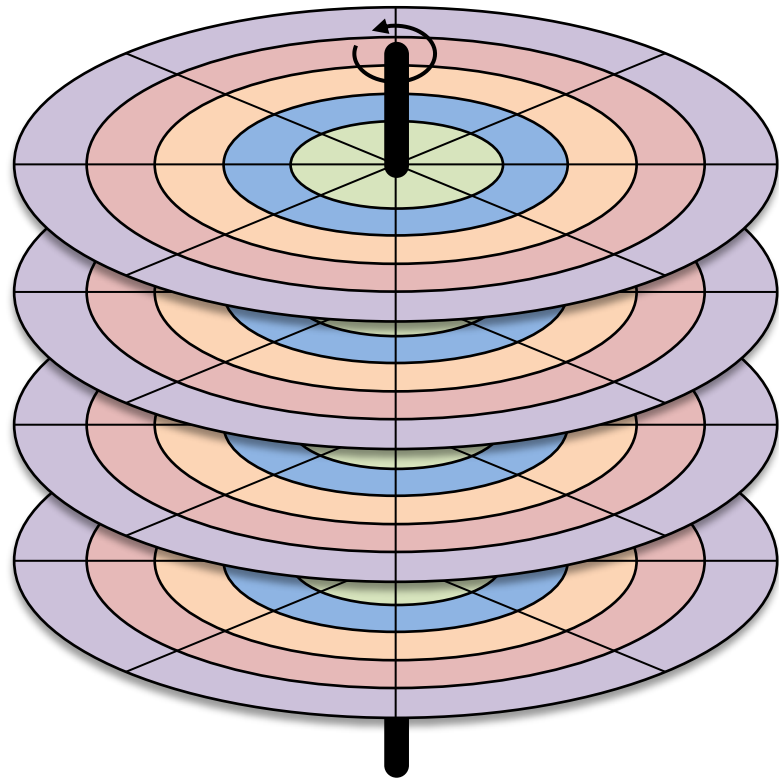
Cilindros = 5

iguais

Trilhas = 40

Setores/trilha = 8

Setores = 320



Discos magnéticos

- **Estimativa de capacidade**
 - A quantidade de dados que pode ser armazenada em uma trilha depende do quão densamente os bits podem ser armazenados
 - A densidade depende da qualidade da mídia e da precisão das cabeças de leitura/escrita
 - **Exemplo:** Disco rígido 1TB Seagate 7200RPM ($\pm$ R\$300,00)
 - 16.383 trilhas/superfície e 63 setores (de 4k) por trilha (256 KB/trilha)

Discos magnéticos

- **Estimativa de capacidade**
- Sendo que:
 - Número de Cilindros = Número de Trilhas/Superfície
 - Número de Trilhas do Cilindro = $2 \times$ Número de Pratos
- Temos que:
 - Capacidade da **Trilha** =
Número de bytes por Setor $\times$ Número de Setores por Trilha
 - Capacidade do **Cilindro** =
Capacidade da Trilha $\times$ Número de Trilhas do Cilindro
 - Capacidade do **Disco** =
Capacidade do Cilindro $\times$ Número de Cilindros

Discos magnéticos

- **Estimativa de capacidade e espaço necessários**
- Exemplo
 - Propriedades do disco
 - 512 bytes/setor
 - 63 setores/trilha
 - 16 trilhas/cilindro
 - 4080 cilindros
 - Quantos **cilindros** são necessários para armazenar um arquivo de 50.000 registros de 256 bytes cada?

Discos magnéticos

- **Estimativa de capacidade e espaço necessários**

- Exemplo

- Propriedades do disco

- 512 bytes/setor
 - 63 setores/trilha
 - 16 trilhas/cilindro
 - 4080 cilindros

Capacidades:

1 trilha = 63 setores de 512 bytes = 32.256 bytes

1 cilindro = 16 trilhas = 1.008 setores = 516.096 bytes

- Quantos **cilindros** são necessários para armazenar um arquivo de 50.000 registros de 256 bytes cada?

- Como cada setor tem 512 bytes, é possível armazenar 2 registros por setor, sendo necessário um total de 25.000 setores
 - Em 1 cilindro temos 1.008 setores (63 setores x 16 trilhas)
 - Então, para armazenar 25.000 setores são necessários 24,8 cilindros (25.000 setores/1.008 setores)

Discos magnéticos

- ***Clusters***

- Organização lógica que visa aumentar o desempenho e mantida pelo **Gerenciador de Arquivos** (*File Manager*), presente no S.O.
 - Quando um arquivo é acessado por uma aplicação, é o gerenciador de arquivos quem associa o arquivo lógico às suas posições físicas
 - O arquivo é visto como uma série de *clusters*
- Para fazer esse mapeamento, o gerenciador de arquivos utiliza uma tabela de alocação de arquivos (chamada de *File Allocation Table* (FAT) em alguns S.Os.)

Discos magnéticos

- ***Clusters***

- Em vez da tabela de alocação endereçar setores, endereça *clusters*

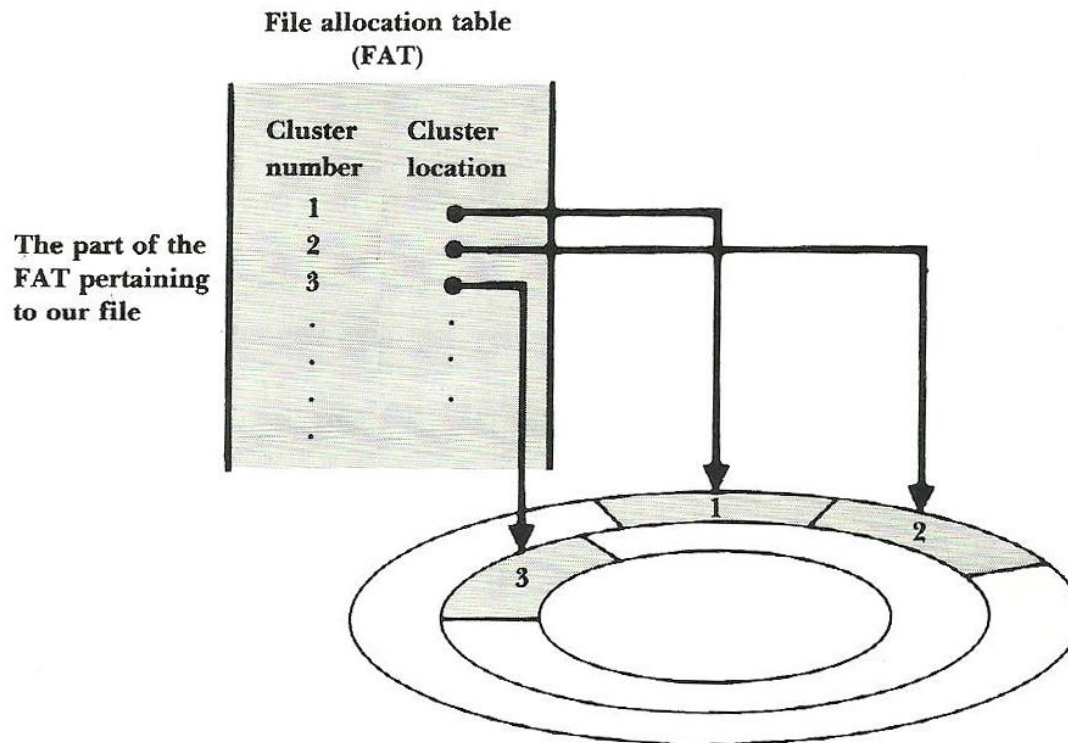
- Um *cluster* é um conjunto de um ou mais setores contíguos do disco
 - Todos os setores de um *cluster* podem ser lidos sem *seeks* adicionais e sem a necessidade de consultas adicionais à tabela de alocação
 - A tabela de alocação contém uma lista de todos os *clusters* de um arquivo, ordenados de acordo com a ordem lógica dos setores que eles contém

- O tamanho do **setor** é uma característica do **disco**
- O tamanho do **cluster** é uma característica do **S.O.**

Discos magnéticos

- **Clusters**

- Cada *cluster* do disco é usado para um único arquivo, ou seja, em um mesmo *cluster* não haverá informações sobre mais de um arquivo



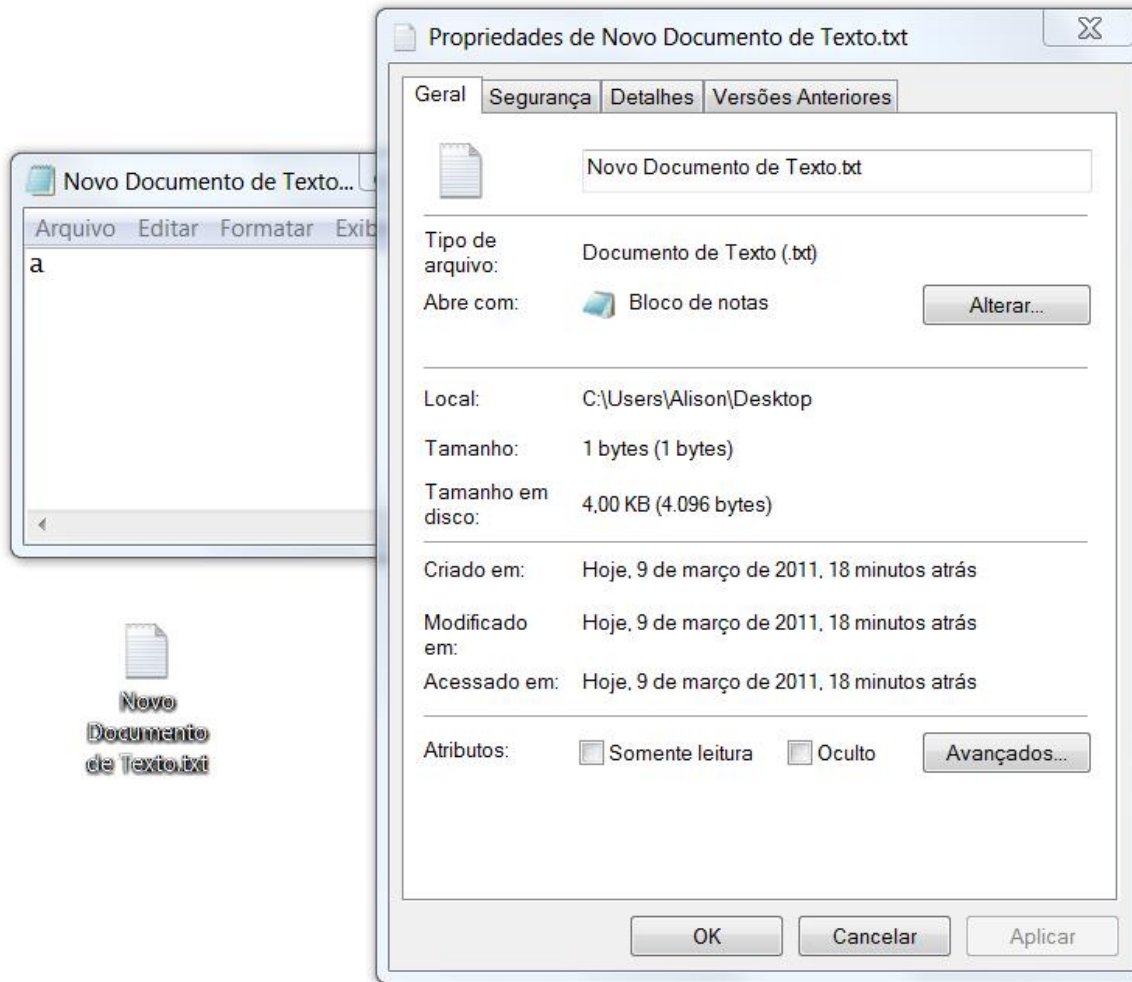
Discos magnéticos

- Comparação do tamanho de *cluster* entre partições

Tamanho do volume	Tamanho do cluster de FAT16	Tamanho do cluster de FAT32	Tamanho do cluster de NTFS
7 MB-16 MB	2 KB	Não compatível	512 bytes
17 MB-32 MB	512 bytes	Não compatível	512 bytes
33 MB-64 MB	1 KB	512 bytes	512 bytes
65 MB-128 MB	2 KB	1 KB	512 bytes
129 MB-256 MB	4 KB	2 KB	512 bytes
257 MB-512 MB	8 KB	4 KB	512 bytes
513 MB-1,024 MB	16 KB	4 KB	1 KB
1,025 MB-2 GB	32 KB	4 KB	2 KB
2 GB-4 GB	64 KB	4 KB	4 KB
4 GB-8 GB	Não Compatível	4 KB	4 KB
8 GB-16 GB	Não compatível	8 KB	4 KB
16 GB-32 GB	Não compatível	16 KB	4 KB
32 GB-2 TB	Não compatível	Não compatível	4 KB

Discos magnéticos

- **Clusters**



Exemplo:
Arquivo de 1 byte
ocupando 4 KB
(tamanho do *cluster*)

Discos magnéticos

- **Custos de acesso a disco**
 - Em termos de tempo, o custo de um acesso ao disco é a soma de três tempos:
 - **Posicionamento** (*seek time*)
 - Tempo necessário para mover a cabeça leitura/escrita até a trilha correta – depende da distância a ser percorrida
 - **Latência** (*rotational delay* ou *latency*)
 - Tempo necessário para a cabeça de leitura/escrita se posicionar no setor correto
 - **Transferência** (*transfer time*)
 - Tempo necessário para um byte ser lido na superfície do disco e transferido para o *buffer* interno da controladora

Custos de acesso ao disco

- **Posicionamento (*Seek time*)**

- É impossível saber exatamente quantas trilhas serão percorridas durante as buscas
- O que se faz é estimar um **tempo médio**, assumindo que as posições iniciais e finais para cada acesso são aleatórias
- Por meio de estudos empíricos, estimou-se que uma busca percorre, em média, 1/3 do total de trilhas, sendo que o tempo gasto para percorrer esse número de trilhas tem sido usado pelos fabricantes como indicador do **tempo médio de busca (*seek time*)**
 - O tempo médio divulgado pelos fabricantes está entre 5ms à 10ms

Custos de acesso ao disco

- **Posicionamento (*Seek time*)**
 - O que ocorre quando um arquivo está armazenado em cilindros consecutivos e é acessado sequencialmente?
 - O *seek time* é reduzido! (melhor situação)
 - O que ocorre quando dois arquivos, localizados em extremos opostos do disco (um no cilindro mais externo e outro no mais interno), são acessados alternadamente?
 - O *seek time* é alto! (pior situação)
- O tempo de *seek* tende a ser mais caro em sistemas multiusuários em que vários processos concorrem pelo uso do disco

Custos de acesso ao disco

- **Latência (*Rotational delay*)**

- Tempo gasto para a cabeça de leitura/escrita encontrar o setor desejado
 - Estima-se que o tempo médio seja a metade do tempo de uma rotação (na prática, esse tempo costuma ser menor)
 - Também chamado de ***Average Latency***
 - No início dos anos 90, com discos de 3.600 rpm, a metade do tempo de uma rotação era de 8,3ms
 - Atualmente os discos de 7.200 rpm têm latência média de 4,16ms
- Em uma leitura/escrita sequencial envolvendo trilhas de um mesmo cilindro, não há latência na alternância entre as trilhas
 - Existe apenas um tempo (muito pequeno) de comutação entre as cabeças de leitura/escrita

Custos de acesso ao disco

- **Tempo de transferência (*Transfer time*)**
 - Uma vez que a cabeça de leitura/escrita está sob o setor desejado, ele pode ser transferido
 - O tempo de transferência é dado por:
 - O tempo para transferir uma trilha inteira normalmente é o tempo de uma rotação
 - **(n° bytes transferidos/n° bytes na trilha) x tempo de rotação**
 - Exemplo:
 - Tempo de transferência de 1 KB em um disco com 32 setores de 512 bytes por trilha (16.384b) e tempo de rotação de 8,2ms:
$$(1.024/16.384) \times 8,2 = 0,51\text{ms}$$
 - Neste exemplo o tempo está expresso em bytes/ms. Os fabricantes costumam utilizar MB/s

Custo de acesso ao disco

- O modo de acesso ao arquivo pode afetar drasticamente os custos de tempo de acesso
 - Dois modos de acesso:
 - Sequencial: o máximo do arquivo é processado em cada acesso
 - Aleatório: apenas um registro é processado por vez
- **Exemplo**
 - Determinar o tempo necessário para ler um arquivo com 40.000 registros de 256 bytes cada um
 - Vamos calcular o tempo para leitura do arquivo com acesso sequencial e aleatório e comparar os resultados

Exemplo

- Vamos considerar as seguintes especificações do disco:

Tempo médio de seek	13 ms
Tempo de latência	8,3 ms
Tempo de transferência	16,7 ms/trilha ou 1.229 bytes/ms
Bytes por setor	512
Setores por trilha	100
Trilhas por cilindro	12
Trilhas por superfície	1.748
Tamanho do cluster	10 setores (5.120 bytes)

Exemplo

- Tamanho do arquivo $\Rightarrow$ 40.000 registros de 256 bytes
 - Se cada *cluster* tem 5.120 bytes (10 setores), podemos armazenar 20 registros por *cluster* ($5.120/256$)
 - Será necessário um total de 2.000 *clusters* para armazenar todos os registros ($40.000/20$)
 - Como cada trilha possui 10 *clusters* (100 setores), serão necessárias 200 trilhas
- Vamos assumir o pior caso, no qual as 200 trilhas que armazenam o arquivo estão espalhadas **aleatoriamente** no disco
 - Situação extrema, mas que pode ocorrer em discos no limite da capacidade, especialmente com muitos arquivos pequenos

Exemplo

- **Custo com acesso sequencial**
 - Para cada trilha, em que são lidos setores consecutivos, o processo de leitura envolve os seguintes custos:
 - Tempo médio de *seek* = 13 ms
 - Tempo de latência = 8,3 ms
 - Tempo de transferência de uma trilha = 16,7 ms

Para 200 trilhas =

$$(13 + 8,3 + 16,7) \times 200 = 7.600 \text{ ms} = \mathbf{7,6 \text{ segundos}}$$

Exemplo

- **Custo com acesso aleatório**
 - Para cada registro, a operação de leitura envolve os seguintes custos:
 - Tempo médio de *seek* = 13 ms
 - Tempo de latência = 8,3 ms
 - Tempo de transferência de um *cluster* = 1,67 ms
(Tempo de 16,7 ms/trilha, como cada trilha = 10 clusters, então é gasto 16,7/10 ms por cluster)

Para 40.000 registros =

$$(13 + 8,3 + 1,67) \times 40.000 = 918,8 \text{ s} = \mathbf{15,3 \text{ minutos}}$$

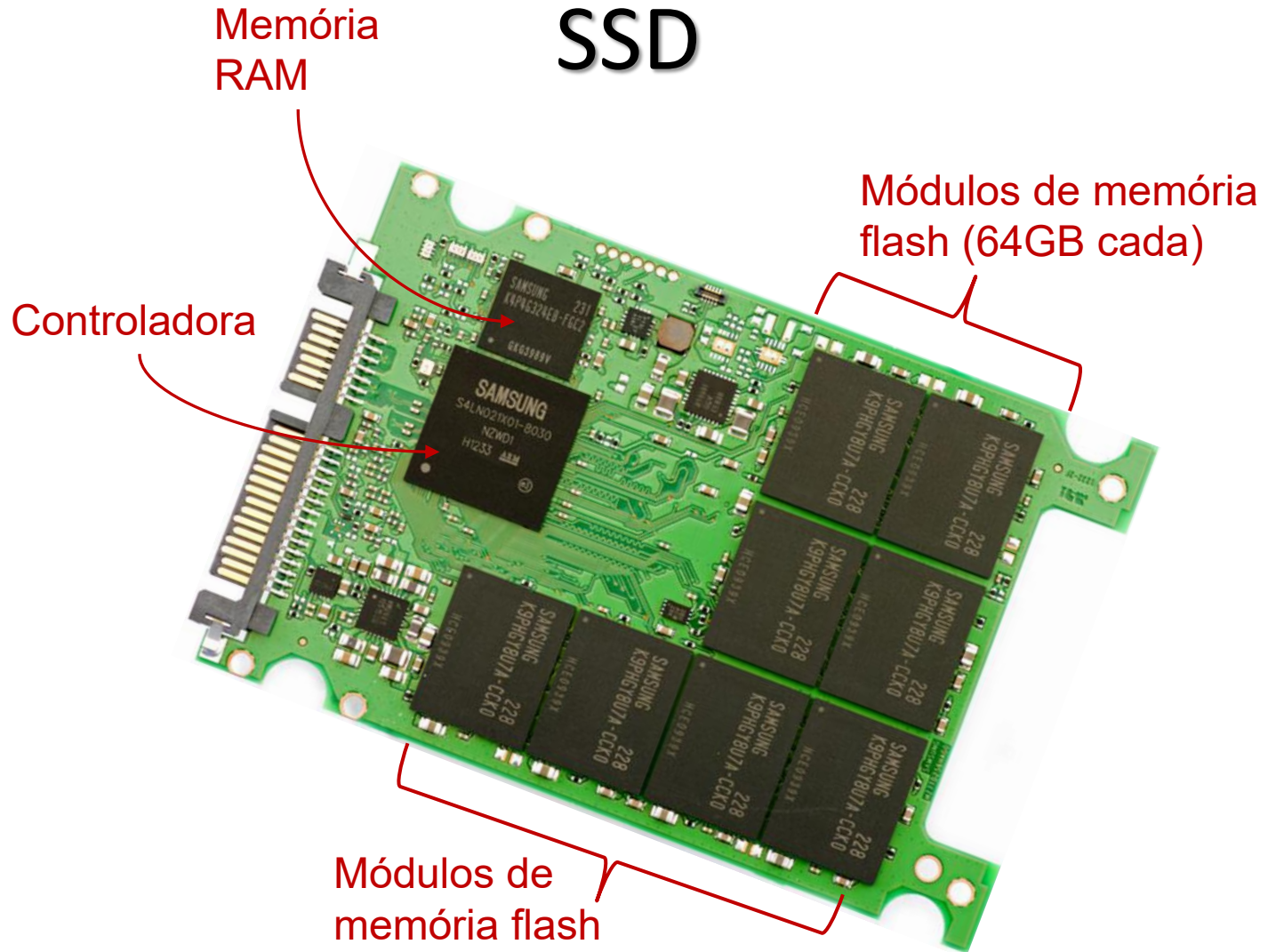
Custo de acesso

- A diferença entre o acesso sequencial e acesso aleatório é muito grande!
 - No exemplo anterior: 7,6 seg vs. 15,3 min
 - Essa diferença se deve à quantidade de *seeks* – 200 no 1º caso contra 40.000 do 2º caso
- Por isso é aconselhável que o máximo de informação necessária seja lida em cada acesso
 - Evitando o frequente posicionamento da cabeça de leitura/escrita para cada registro

SSD

- ***Solid-state drives (SSD)*** são compostos por componentes eletrônicos
 - O armazenamento geralmente é feito em módulos de memória *flash*
- Devido a essa característica, o custo de acesso a qualquer posição do SSD será o mesmo
 - Não há tempo de *seek*, nem latência rotacional
 - Mas existe uma latência (tempo para se iniciar uma operação) e um tempo de transferência (*throughput*)
 - Esses tempos dependem do tipo de memória usada, da controladora e da interface do SSD

SSD



Exemplo: **Samsung SSD 840 Pro (512 GB)**

Fonte: <http://codecapsule.com/2014/02/12/coding-for-ssds-part-2-architecture-of-an-ssd-and-benchmarking/>

SSD

- A menor unidade endereçável de um SSD é uma página
 - O tamanho de uma página muda de um SSD para outro, variando entre 2KB e 16KB
 - Assim como acontece com os setores de um disco, a página é a menor unidade de leitura e escrita
- As páginas são agrupadas em blocos
 - O tamanho dos blocos também varia de um SSD para outro, entre 256KB e 4MB
 - P.e., o Samsung SSD 840 EVO tem blocos de 2.048 KB (256 páginas de 8 KB cada)

SSD

- Diferentemente dos setores de um HD, as páginas de um SSD não podem ser sobrescritas
 - Quando uma alteração é necessária, a página é copiada para um *buffer*, alterada e escrita em uma nova página livre
 - A página antiga é marcada como “velha” e ficará assim até o seu bloco ser apagado e a página fique livre novamente
- Essa operação faz com que as escritas sejam mais lentas do que as leituras
- Além disso, apenas blocos podem ser apagados
 - Para que um bloco com alguma página “velha” seja apagado, o coletor de lixo copiará as páginas ativas para um novo bloco, deixando o bloco pronto para ser apagado por completo
 - Uma vez apagado, as páginas do bloco ficam livres novamente

SSD

- Além de não poderem ser sobrescritas, memórias *flash* também têm um número máximo de escritas possíveis
 - Elas desgastam conforme são escritas e apagadas
 - Por conta disso, a controladora distribuirá o uso dos blocos de memória para que o desgaste não seja maior em uma região do que em outra
- Todos esses fatores fazem com que as controladoras sejam complexas e adicionem custo nas operações em termos de tempo, especialmente nas escritas
- Ainda assim, os SSDs são centenas de vezes mais rápidos do que os HDs, especialmente quando se trata de acesso aleatório

O quão rápido são os NVME?

Crucial T705 2TB SSD Review: The Fastest SSD on The Planet

Crucial T705 delivers another first for retail SSDs.

★★★★★ **Reviews** By Shane Downing published February 20, 2024

Facebook Twitter Reddit Pinterest YouTube Comments (20)

When you purchase through links on our site, we may earn an affiliate commission. [Here's how it works.](#)

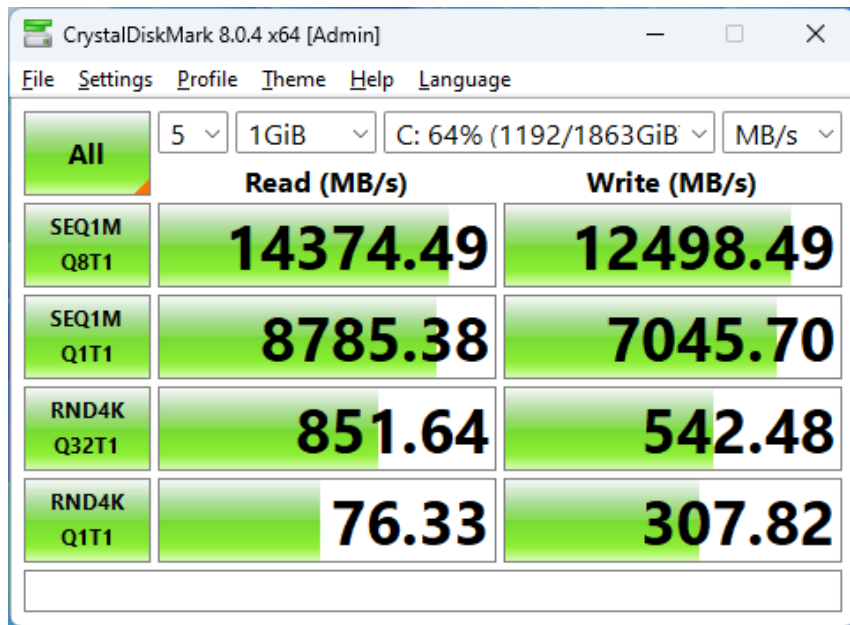


Product	1TB	2TB	4TB
Pricing	\$239.99/\$259.99	\$399.99/\$439.99	\$689.99/\$729.99
Variants	Bare, Heatsinked	Bare, Heatsinked	Bare, Heatsinked
Form Factor	M.2 2280	M.2 2280	M.2 2280
Interface / Protocol	PCIe 5.0 x4	PCIe 5.0 x4	PCIe 5.0 x4
Controller	Phison E26	Phison E26	Phison E26
DRAM	LPDDR4	LPDDR4	LPDDR4
Flash Memory	232-Layer Micron TLC	232-Layer Micron TLC	232-Layer Micron TLC
Sequential Read	13,600 MB/s	14,500 MB/s	14,100 MB/s
Sequential Write	10,200 MB/s	12,700 MB/s	12,600 MB/s
Random Read	1,400K	1,550K	1,500K
Random Write	1,750K	1,800K	1,800K
Security	TCG OPAL 2.01	TCG OPAL 2.01	TCG OPAL 2.01
Endurance (TBW)	600TB	1,200TB	2,400TB
Part Number	CT1000T705SSD3/5	CT2000T705SSD3/5	CT4000T705SSD3/5
Warranty	5-Year	5-Year	5-Year

<https://www.tomshardware.com/pc-components/ssds/crucial-t705-2tb-ssd-review>

NVME comparado a RAM

- Mesmo que os SSDs se aproximem cada vez mais da velocidade da memória RAM, a memória RAM ainda encontra-se em uma ordem de magnitude muito maior, oferecendo:
 - Maior quantidade de IOPS
 - Velocidade do acesso randômico
 - Latência na casa dos nanosegundos.



The screenshot shows the CrystalDiskMark 8.0.4 x64 [Admin] window. The interface includes a menu bar (File, Settings, Profile, Theme, Help, Language) and a toolbar with dropdowns for 'All' (selected), '5' (test count), '1 GiB' (test size), 'C: 64% (1192/1863 GiB)' (drive), and 'MB/s' (unit). The main area displays a table of benchmark results for four different workloads: SEQ1M Q8T1, SEQ1M Q1T1, RND4K Q32T1, and RND4K Q1T1. Each workload has two columns: 'Read (MB/s)' and 'Write (MB/s)'. The values are displayed in large, bold, black text on a green background. The RND4K Q1T1 row is highlighted with a yellow background.

	Read (MB/s)	Write (MB/s)
SEQ1M Q8T1	14374.49	12498.49
SEQ1M Q1T1	8785.38	7045.70
RND4K Q32T1	851.64	542.48
RND4K Q1T1	76.33	307.82

Experimento com paralelismo

The screenshot shows a Windows 10 desktop environment. In the foreground, a benchmarking tool window titled "Preparing... Sequential Write [Admin]" is open. It displays a table of Read and Write speeds in GB/s for a 64GiB file on drive D: (0/156492GiB). The results show a Read speed of 28.468 GB/s and a Write speed of 0.000 GB/s. The video also shows a Task Manager window open, displaying CPU usage and other system metrics. The video title is "This SSD is Faster Than Your RAM - Apex Storage X21" and the channel is "Linus Tech Tips".

Stop	Read (GB/s)	Write (GB/s)
Stop	28.468	0.000
Stop	25.419	25.643
Stop	1.965	5.859
Stop	0.231	0.920

This SSD is Faster Than Your RAM - Apex Storage X21

Linus Tech Tips 16.3M subscribers

3.3M views 1 year ago

Looking for a reliable mobile provider that won't break the bank? Meet Tello Mobile! With Tello, you get top-notch coverage, no contracts, and fully customizable phone plans that fit your needs. Switch to Tello now and get 50% OFF any plan above \$10 until May 16th at https://tello.com/?utm_source=partner...

<https://www.youtube.com/watch?v=IFwFDZDQWAA>

Memória secundária

- **Independendentemente do tipo de dispositivo usado como memória secundária, ele será o gargalo do sistema**
 - Gargalo → quando um dispositivo mais lento afeta o desempenho de outros mais rápidos, se tornando um fator limitante do sistema
- Por isso é importante que acessos à memória secundária sejam feitos da forma eficiente